

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N°1

Шифры простой замены

Филибер Никола

Содержание

1	Цель работы	3
2	Задание	4
3	Теоретическое введение	5
5	Выполнение лабораторной работы	7
5.1	Шифр Цезаря	7
5.2	Шифр Атбаш	9
6	Выводы	11
	Список литературы	12

1 Цель работы

Изучение и практическое применение методов программной реализации шифров простой замены.

2 Задание

1. Реализовать шифр Цезаря с произвольным ключом k
2. Реализовать шифр Атбаш.

3 Теоретическое введение

1. Шифр Цезаря (также он является шифром простой замены) - это моноалфавитная подстановка, т . е . каждой букве открытого текста ставится в соответствие одна буква шифртекста например заменяется в сообщении первую букву латинского алфавита (А) на четвертую (D), вторую (В) - на пятую (Е), наконец, последнюю - на третью:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

4

2. Шифр Атбаш является шифром сдвига на всю длину алфавита. Для алфавита, состоящего только из русских букв и пробела, таблица шифрования будет иметь следующий вид:

а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	и	ч	и	ш	ь	е	ю	я
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

я	Ю	С	ь	ы	щ	и	ч	ц	х	ф	у	т	с	р	п	о	н	м	л	к	й	и	з	ж	е	д	г	в	б	а
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5 Выполнение лабораторной работы

5.1 Шифр Цезаря

```
def caesar_char(char, k):  
    #uppercase letters  
    if 'A' <= char <= 'Z':  
        base = ord('A')  
        return chr((ord(char) - base + k) % 26 + base)  
    # lowercase letters  
    elif 'a' <= char <= 'z':  
        base = ord('a')  
        return chr((ord(char) - base + k) % 26 + base)  
    #not a letter, just return the letter  
    else:  
        return char  
  
def caesar_encrypt(text, k):  
    encrypted_result = ""  
    for c in text:
```

```

        encrypted_result += caesar_char(c, k)
    return encrypted_result

def caesar_decrypt_char(encrypted_char, k):
    if 'A' <= encrypted_char <= 'Z':
        base = ord('A')
        return chr((ord(encrypted_char) - base - k) % 26 + base)
    elif 'a' <= encrypted_char <= 'z':
        base = ord('a')
        return chr((ord(encrypted_char) - base - k) % 26 + base)
    else:
        return encrypted_char

def caesar_decrypt(encrypted_text, k):
    decrypted_result = ""
    for c in encrypted_text:
        decrypted_result += caesar_decrypt_char(c, k)
    return decrypted_result

print(caesar_encrypt("veni vidi vici", 3))

print(caesar_decrypt("yhql ylg1 ylf1", 3))

```

```

yhql ylg1 ylf1
veni vidi vici

```


5.2 Шифр Атбаш

```
def atbash_char(c):
    # uppercase letters
    if 'A' <= c <= 'Z':
        return chr(ord('Z') - (ord(c) - ord('A')))
    # lowercase letters
    elif 'a' <= c <= 'z':
        return chr(ord('z') - (ord(c) - ord('a')))
    else:
        return c

def atbash_encrypt(text):
    result = ""
    for c in text:
        result += atbash_char(c)
    return result

def atbash_decrypt_char(c):
    # uppercase letters
    if 'A' <= c <= 'Z':
        return chr(ord('Z') + (ord(c) - ord('A')))
    # lowercase letters
    elif 'a' <= c <= 'z':
        return chr(ord('z') + (ord(c) - ord('a')))
```

```
    else:  
        return c
```

```
def atbash_decrypt(text):  
    result = ""  
    for c in text:  
        result += atbash_char(c)  
    return result
```

```
print(atbash_encrypt("veni vidi vici"))  
print(atbash_decrypt("evmr erwr erxr"))
```

```
evmr erwr erxr  
veni vidi vici
```

6 Выводы

Изученил и разработал методы программной реализации шифров простой замены.

Список литературы

https://en.wikipedia.org/wiki/Caesar_cipher

https://en.wikibooks.org/wiki/Cryptography/Atbash_cipher